

관세청 전자상거래 통관플랫폼 API 연계 개발

- 개발 마일스톤 계획서 -

문서 정보 메타데이터

문서명	관세청 전자상거래 통관플랫폼 API 연계 개발 - 개발 마일스톤 계획서		
프로젝트명	관세청 전자상거래 통관플랫폼 API 연계 개발		
총 개발 기간	6주		
문서 버전	v1.0	작성일	2026-04-24
작성자	(주)릭스튜디오		
문서 목적	개발 진행 단계별 마일스톤 및 완료 기준 정의		

1. 문서 개요

본 문서는 「관세청 전자상거래 통관플랫폼 API 연계 개발」 프로젝트의 성공적인 수행을 위한 일정 계획서입니다. 총 6주간의 개발 기간 동안 수행할 주요 작업 단위(마일스톤)와 각 단계별 명확한 완료 기준을 정의하여, 프로젝트의 투명성을 제고하고 체계적인 진척 관리를 도모하고자 합니다.

2. 개발 범위 요약

본 프로젝트에서 수행할 핵심 개발 범위는 다음과 같습니다.

- 요구사항 분석 및 데이터 매핑 (관세청 API 연계 대상 데이터 기준)
- UI/UX 설계 (화면 흐름 및 예외 처리 시나리오를 포함한 기능 설계)
- 구매대행 개인통관고유부호 API(PER001 / PER002 / PER003) 연계 개발
- 일반용 인증번호 검증 로직 구현
- API 연계 장애 대응을 위한 장애 후처리 배치 구현
- 거래정보 제출 API(TRA001 / TRA002 / TRA003) 연계 개발
- 오류 건에 대한 거래정보 재제출 구조 설계 및 구현
- 시스템 안정성 확보를 위한 로그/모니터링 기반 구축
- 전체 시나리오 End-to-End 통합 테스트 수행
- 시스템 운영 및 확장을 위한 개발 가이드 작성
- 운영 환경 이관을 위한 배포 준비

3. 메인 마일스톤 테이블

마일스톤	기간	주요 작업	상세 설명	완료 기준
M1: 분석 및 설계	1주차 (Day 1~5)	요구사항 분석, 데이터 매핑, UI/UX 기능 설계, 토큰 발급/갱신 자동화	- 관세청 API 스펙 (PER/TRA) 분석 및 연계 대상 데이터 필드 매핑 정의 - UI/UX 기능 설계(화면 흐름, 상태 관리, 예외 처리 시나리오) - 토큰 인증 정보 별(일반,협력인정업체) 발급/갱신 수동 및 자동화	6개 API 필드 매핑 100% 완료/승인 - 기능 설계서 내 예외 시나리오 포함 - 제약조건 반영 여부 체크리스트 완료 - 토큰 인증 정보 별 자동 갱신 완료

M2: 개인통관 고유부호 (PER) 및 거래정보 (TRA) API 개발	2~3주차 (Day 6~15)	PER001~002 개발, 인증번호 검증 로직 구현 TRA001~002 개 발, 자이언트사 동시 연계	• PER001: 구매 관련페이 지(주문서/상품상세/장바 구니) 및 고객(일반,구매간 소화,비갱신) 케이스별 처 리 로직 분리 • PER002: 검증 후 수취자 주소/연락처 변경 시 재검 증 처리 구현 • TRA001: 송장번호 생성 시 점 그룹 제출 로직 구현 및 자이언트 사 동시 연계 • 인증번호 검증 로직 별도 모듈 구현 (Digit) • 관세청 API 통신 로깅	• PER001 30분 사용자 케이스별 테스트 통과 • PER002 재사용 정확 성 검증 • TRA001 및 자이언트 사 정상 제출 • 단위 테스트 커버리지 80% 이상
M3: 개인통관 고유부호 (PER) 및 거래정보 API(TRA) 통신 장애 시 각 재 처리 프로 세스 개 발	4~5주차 (Day 16~25)	PER003 및 TRA003 개발, 관세청 서버 장 애 후처리 배치, 재제출 구조, 자 이언트사 동시 연계	• PER003: 초당 10건 Rate Limiting 적용 • TRA003: unread 규칙 반 영 • 장애 후처리 배치: 실패 건 큐 기반 재처리 구현 • 관세청 서버 장애로 인한 오류건 - 별도 배치용 DB 구축 • 재제출: 신규 txif_sbmt_no 자동 발번	• PER003 Rate Limit 초과 규임 정상 확인 • TRA003 unread 규칙 (중복 조회 방지) 확인 • 장애 배치 재시도 정 상 동작 • 재제출 신규 발번 및 원본 연계 확인
M4: 통합 테스 트 및 안 정화	6주차 전반 (Day 26~28)	End-to-End 통 합 테스트, 장애 검증, 모니터링	• PER - TRA 전체 흐름 E2E 테스트 • 전체 제약조건 준수 여부 통합 검증 • 장애 시나리오 테스트(네 트워크, 타임아웃 등)	• 통합 테스트 시나리오 100% 수행 • 전체 제약조건 체크리 스트 충족 • Critical/High 결함 0건
M5: 문서화 및 배포 준비	6주차 후반 (Day 29~30)	개발 가이드 작 성, 배포 패키지, 최종 산출물	• 개발 가이드: API 연계, 에 러 코드, 운영 매뉴얼 • 배포 준비: 환경 설정 가이 드, 롤백 절차서 • 최종 산출물 패키징 및 인 수인계	• 개발 가이드 내부 리 뷰 완료 • 전체 산출물 목록 대 비 100% 작성

4. 주차별 간트 차트 형태 요약

아래 차트는 주차별 수행 구간을 시각적으로 표현한 요약 일정입니다.

개발 단계	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차
M1. 분석 및 설계	분석/설계 토론 자동 경신					
M2. 개인통관고유부호 API (PER) 개발		PER / TRA 개발				
M3. 거래정보 API(TRA) 개발 및 배치				PER 및 TRA 오류건 재처리		
M4. 통합 테스트 및 안정화						통합/안정화
M5. 문서화 및 배포 준비						문서화/배포